

DOCUMENTO TECNICO

Rapportino di cantiere – dipendenti, ore, timbrature badge, automezzi e carburante

Destinatari	Team di sviluppo App / Gestionale BE-hind
Riferimento	Preventivo modifiche App / Gestionale – Rev. 2 del 09/10/2026
Documento collegato	Documento tecnico “Gestione carburanti – integrazione con il rapportino”
Versione	1.0 – 9 ottobre 2026
Stato	Da implementare

Regole funzionali vincolanti (richiesta cliente)

- Il dato di **cantiere/commessa** è quello del **rapportino**; deve esistere un **controllo** tra rapportino e timbrature badge.
- Nel rapportino vanno indicate le **ore lavorate per ogni singolo dipendente**.
- Selezionando una commessa, tutti i dipendenti che hanno **timbrato** e sono agganciati a quella commessa sono **preimpostati**; l'utente può scollegarli.
- Per ogni automezzo si indicano **ore finali** o **km finali** in base al tipo di mezzo.
- Per ogni mezzo si indica il **carburante utilizzato**: questo dato, con il relativo controllo, **prevale** sulla scheda carburante.

1. Glossario e fonti dati

Termine	Definizione tecnica
Rapportino	Documento giornaliero di lavorazione: 1 testata (data, commessa) + righe dipendenti + righe mezzi + allegati.
Commessa / Cantiere	Anagrafica esistente. Il cantiere del rapportino è derivato dalla commessa selezionata (commessa.cantiere_id).
Timbratura (badge)	Record di presenza esistente nel gestionale: dipendente, data/ora entrata, data/ora uscita, riferimento commessa o cantiere.
Tipo rilevazione mezzo	Nuovo attributo anagrafica mezzi: KM (contachilometri), ORE (contaore macchina), NESSUNA (attrezzatura senza contatore).
Scheda carburante	Movimenti di prelievo/rifornimento del modulo carburanti (vedi documento collegato).
Warning	Segnalazione non bloccante, persistita, con stato di verifica.
Blocco	Validazione che impedisce il salvataggio con messaggio esplicativo.

1.1 Gerarchia delle fonti

Dato	Fonte prevalente	Fonte di controllo
Cantiere / commessa della giornata	Rapportino	Timbrature, scheda carburante
Dipendenti presenti	Rapportino (precompilato da timbrature)	Timbrature
Ore lavorate per dipendente	Rapportino	Timbrature (ore entrata/uscita)
Km / ore finali del mezzo	Rapportino	Km/ore registrati nei rifornimenti
Carburante utilizzato dal mezzo	Rapportino	Scheda carburante (movimenti)
Giacenze cisterne/botti	Scheda carburante	—

Nessun processo automatico deve sovrascrivere un dato del rapportino con quello della fonte di controllo. Le differenze producono esclusivamente warning (S7).

2. Interventi preliminari su app

2.1 Sezione “Attività”

- Rimuovere dalla schermata il blocco/lista clienti; la vista carica solo l'elenco commesse operative (stato attivo).
- Verificare che la navigazione (back, deep link, notifiche) non riporti alla lista clienti.
- Lato API: l'endpoint della sezione deve restituire solo commesse; eliminare la query/aggregazione clienti non più usata.

2.2 Commesse indipendenti dall'azienda selezionata

- Rimuovere il filtro azienda_id = :aziendaSelezionata dalla query di elenco/ricerca commesse in app.
- Lo switch azienda resta per gli altri contesti in cui è usato; documentare puntualmente dove il filtro viene mantenuto.
- Mantenere i vincoli di permesso utente (l'utente vede le commesse a cui è abilitato), se presenti.
- Paginazione e ricerca lato server: con tutte le aziende il volume cresce.

3. Modello dati

Nomi indicativi: adeguarli alle convenzioni del database BE-hind. Tutte le tabelle hanno created_at, created_by, updated_at, updated_by.

3.1 rapportino (testata – modifiche)

Campo	Tipo	Regola
id	PK	
data	date	Obbligatoria. Data di competenza della giornata.
commessa_id	FK commessa	Obbligatoria. Dato prevalente.
cantiere_id	FK cantiere	Derivato da commessa al salvataggio (snapshot), non editabile.
compilatore_id	FK utente	Utente autenticato.
stato	enum	BOZZA, CONFERMATO, ANNULLATO.
stato_controllo	enum	OK, CON_WARNING, VERIFICATO. Calcolato (§7).
totale_ore	decimal(6,2)	Somma ore righe dipendenti non escluse. Calcolato.
totale_litri	decimal(8,2)	Somma litri righe mezzi + litri botte. Calcolato.
litri_botte	decimal(8,2)	Facoltativo; quantità gasolio botte (requisito della versione precedente).
controllo_eseguito_at	datetime	Timestamp ultima esecuzione del motore controlli.

3.2 rapportino_dipendente (nuova)

Campo	Tipo	Regola
id	PK	
rapportino_id	FK	ON DELETE CASCADE.
dipendente_id	FK dipendente	Obbligatorio. UNIQUE(rapportino_id, dipendente_id).
origine	enum	TIMBRATURA (precompilato) / MANUALE (aggiunto dall'utente).
escluso	bool	true se l'utente ha scollegato un dipendente precompilato. Il record resta per il controllo §7 (RT02).
motivo_esclusione	varchar(255)	Facoltativo.
ore_proposte	decimal(5,2)	Calcolate dalle timbrature al momento della precompilazione. Non editabile.
ore_lavorate	decimal(5,2)	Obbligatorio se escluso=false. Range (0, 24], passo configurabile (default 0,25).
ore_timbrate	decimal(5,2)	Ultimo valore calcolato dal motore controlli (§7). Null se nessuna timbratura.

3.3 rapportino_mezzo (nuova o estensione dell'esistente)

Campo	Tipo	Regola
id	PK	
rapportino_id	FK	
mezzo_id	FK mezzo	Obbligatorio. UNIQUE(rapportino_id, mezzo_id).
tipo_rilevazione	enum	Snapshot di mezzo.tipo_rilevazione: KM / ORE / NESSUNA.
valore_iniziale	decimal(10,1)	Proposto = ultimo valore noto (§5.2). Non editabile in app.
valore_finale	decimal(10,1)	Km finali o ore finali. Obbligatorio se tipo ≠ NESSUNA.
delta	decimal(10,1)	valore_finale – valore_iniziale. Calcolato.
prodotto_id	FK prodotto	Default mezzo.prodotto_default_id (es. gasolio). Obbligatorio se litri > 0.
litri	decimal(8,2)	Carburante utilizzato/rifornito nella giornata. ≥ 0. Dato prevalente.
origine_carburante	enum	Facoltativo: BOTTE, CISTERNA, TANICA, DISTRIBUTORE_ESTERNO.
origine_contenitore_id	FK contenitore	Facoltativo, se origine = botte/cisterna/tanica.
note	text	

3.4 Altre modifiche

- **mezzo**: aggiungere tipo_rilevazione (KM/ORE/NESSUNA, obbligatorio, migrazione iniziale da validare con il cliente) e prodotto_default_id.
- **rapportino_allegato**: id, rapportino_id, file_path, mime, size, created_at. Solo immagini (jpeg/png/heic convertito), max 10 MB, compressione lato app.
- **rapportino_controllo** (warning): vedi §7.3.
- Indici: timbratura(data, commessa_id), timbratura(data, dipendente_id), rapportino(data, commessa_id), rapportino_mezzo(mezzo_id), rapportino(data).

4. Dipendenti precompilati e ore lavorate

4.1 Regola di precompilazione

Evento: selezione o cambio della commessa nella testata del rapportino (con data già valorizzata; se la data cambia, ripetere).

```
GET /api/rapportini/precompila-dipendenti?commessa_id={id}&data={yyyy-mm-dd}
```

```
timbrature = SELECT * FROM timbratura
              WHERE data_competenza = :data
              AND ( commessa_id = :commessa_id
                  OR (commessa_id IS NULL AND cantiere_id = :cantiere_della_commessa) )
              AND annullata = false
per ogni dipendente distinto in timbrature:
  ore_proposte = calcolaOre(timbrature del dipendente su questa commessa)
  -> riga { dipendente_id, origine: TIMBRATURA, escluso: false,
            ore_proposte, ore_lavorate: ore_proposte }
ordinamento: cognome, nome
```

- **calcolaOre**: somma degli intervalli (uscita – entrata) della giornata, meno la pausa configurata se l'intervallo supera la soglia (parametri §9), arrotondata al passo configurato. Intervallo senza uscita: ore_proposte = null, riga comunque proposta (warning RT07).
- Se il dipendente ha timbrature su più commesse nella stessa giornata, si considerano solo gli intervalli associati a questa commessa; se la timbratura non riporta la commessa ma solo il cantiere e il cantiere ha più commesse, il dipendente viene proposto in tutte le commesse del cantiere.
- Dipendenti già presenti in un altro rapportino della stessa data e commessa: proposti comunque, con avviso visivo “già presente nel rapportino n. X”.

4.2 Comportamento in app

- Le righe precompilate mostrano un'icona badge e le ore timbrate come suggerimento.
- **Scollega**: imposta escluso=true (la riga sparisce dall'elenco attivo ma resta visibile in una sezione “Scollegati” comprimibile, ripristinabile).
- **Aggiungi**: ricerca nell'anagrafica dipendenti attivi; crea riga origine=MANUALE, ore_proposte=null.
- **Cambio commessa** con righe già presenti: dialogo di conferma; alla conferma si eliminano le righe origine=TIMBRATURA e si rieseguono la precompilazione; le righe MANUALE vengono mantenute.
- **Aggiorna da badge**: pulsante per rieseguire la precompilazione (es. rapportino compilato prima delle timbrature di uscita); aggiunge i nuovi timbrati senza toccare le ore già modificate dall'utente.
- Ore: input numerico con passo 0,25; totale ore sempre visibile nella testata.

4.3 Validazioni di salvataggio

Codice	Condizione	Tipo
VR01	Commessa o data mancante	Blocco
VR02	Nessun dipendente attivo (escluso=false) in un rapportino da confermare	Blocco
VR03	Dipendente attivo senza ore_lavorate o ore ≤ 0 o > 24	Blocco
VR04	Stesso dipendente duplicato nel rapportino	Blocco (vincolo UNIQUE)
VR05	Ore non multiple del passo configurato	Blocco (arrotondamento lato UI)

In stato BOZZA i blocchi VR02–VR03 non si applicano (salvataggio parziale consentito, anche offline se l'app lo supporta).

5. Automezzi: km finali / ore finali

5.1 UI dinamica

mezzo.tipo_rilevazione	Campo mostrato	Unità	Obbligatorio
KM	Km finali	km (intero)	Sì
ORE	Ore finali (contatore)	h, 1 decimale	Sì
NESSUNA	Nessun campo contatore	—	—
null (non configurato)	Messaggio “Configurare il tipo di rilevazione in anagrafica mezzi”	—	Blocco salvataggio riga

5.2 Valore iniziale (ultimo valore noto)

```
ultimoValore(mezzo_id, data) = MAX per data/ora fra:
  a) rapportino_mezzo.valore_finale di rapportini CONFERMATI con data < :data
  b) movimento_carburante.km_ore dei rifornimenti VALIDI del mezzo con data/ora < fine giornata : data
  c) mezzo.valore_contatore_iniziale (impostato in anagrafica)
-> si prende il valore cronologicamente più recente (non il massimo assoluto)
```

5.3 Validazioni

Codice	Condizione	Tipo
VM01	valore_finale mancante con tipo KM/ORE (rapportino da confermare)	Blocco
VM02	valore_finale < valore_iniziale	Blocco – messaggio con ultimo valore e sua provenienza (rapportino/rifornimento del gg/mm)
VM03	delta > soglia giornaliera (default 800 km / 16 h)	Warning RM01
VM04	Stesso mezzo in due rapportini della stessa data con valori finali incoerenti	Warning RM02
VM05	Valore finale inferiore ai km/ore di un rifornimento della stessa giornata	Warning RM03 (vedi doc. carburanti)

Retrodatazione: se si salva/modifica un rapportino con data anteriore ad altri rapportini o rifornimenti dello stesso mezzo, rieseguire VM02 anche sui record successivi e generare warning sui record divenuti incoerenti (non bloccare i record già confermati).

6. Carburante utilizzato per singolo mezzo

- Nella card di ciascun mezzo: prodotto (default dall'anagrafica), litri, origine facoltativa (botte/cisterna/tanica/distributore esterno, con selezione contenitore).

- Litri ammessi ≥ 0 con 2 decimali; 0 o vuoto = nessun carburante nella giornata.
- Il campo litri_botte della testata rimane per la quantità relativa alla botte; $\text{totale_litri} = \Sigma \text{litri_mezzi} + \text{litri_botte}$.
- Il rapportino **non** genera movimenti di magazzino e non modifica le giacenze: le giacenze restano governate dalla scheda carburante.
- Al salvataggio/modifica/annullamento di un rapportino CONFERMATO si invoca il servizio di riconciliazione carburanti `CarburantiRiconciliazione.ricalcola(mezzo_id, data)` per ogni mezzo coinvolto (anche per i mezzi rimossi).

Prevalenza

Per l'attribuzione di litri e consumi a commessa/cantiere il sistema usa i litri e la commessa del rapportino. La logica di confronto con la scheda carburante (RC01–RC06) è descritta nel documento tecnico carburanti; il rapportino ne espone l'esito nella card del mezzo.

7. Motore controlli rapportino ↔ timbrature

7.1 Quando si esegue

- Al salvataggio di un rapportino CONFERMATO (sincrono, dopo il commit).
- Al salvataggio/modifica/annullamento di una timbratura: ricontrollo dei rapportini della stessa data che contengono il dipendente o la commessa (asincrono, coda/job).
- Batch notturno di sicurezza sui rapportini degli ultimi N giorni (default 7), per timbrature importate in ritardo.
- Il motore è idempotente: ricalcola tutti i warning della sorgente `RAPPORTINO_TIMBRATURA` del rapportino, chiude quelli non più validi e crea i nuovi.

7.2 Regole

Codice	Regola	Livello	Destinatario
RT01	Dipendente attivo nel rapportino senza alcuna timbratura nella data.	Warning	Riga dipendente
RT02	Dipendente con timbratura sulla commessa/cantiere escluso o assente dal rapportino.	Warning (info)	Testata
RT03	$\text{ore_lavorate} > \text{ore_timbrate} + \text{tolleranza}$ (default 0,5 h).	Warning	Riga dipendente
RT04	$\text{ore_lavorate} < \text{ore_timbrate} - \text{tolleranza}$.	Warning (info)	Riga dipendente
RT05	$\Sigma \text{ore_lavorate}$ del dipendente su tutti i rapportini della data $>$ ore_timbrate totali della data + tolleranza.	Warning	Tutte le righe del dipendente
RT06	Cantiere/commessa della timbratura $\neq$ cantiere/commessa del rapportino (dipendente timbrato altrove).	Warning – vale il rapportino	Riga dipendente
RT07	Timbratura incompleta (entrata senza uscita o viceversa).	Warning	Riga dipendente
RT08	Stesso dipendente in due rapportini della stessa data con somma ore > 24 .	Blocco sul secondo salvataggio	—

7.3 Tabella rapportino_controllo

Campo	Note
id, rapportino_id, rapportino_dipendente_id?, rapportino_mezzo_id?	Riferimenti alla riga interessata
sorgente	RAPPORTINO_TIMBRATURA, RAPPORTINO_CARBURANTE, RAPPORTINO_MEZZO
codice	RT01...RT08, RM01...RM03, RC01...RC06
livello	INFO, WARNING
valori_json	Valori confrontati, es. {"ore_rapportino":8, "ore_timbrate":6.5}
messaggio	Testo generato per l'utente
stato	APERTO, VERIFICATO, SUPERATO (non più valido dopo ricalcolo)
verificato_da, verificato_at, nota_verifica	Valorizzati dall'utente autorizzato

rapportino.stato_controllo = CON_WARNING se esiste almeno un controllo APERTO di livello WARNING; VERIFICATO se tutti i WARNING sono verificati; altrimenti OK.

7.4 Messaggi di esempio

- RT01: "Mario Rossi non risulta timbrato il 12/10/2026."
- RT03: "Ore indicate 9,00 – ore timbrate 7,50 (differenza +1,50 h)."
- RT06: "Mario Rossi ha timbrato sul cantiere Via Roma; il rapportino è sul cantiere Ponte Nord. Resta valido il dato del rapportino."

8. Schermate

Schermata	Contenuto / modifiche
App – Nuovo/Modifica rapportino	Testata (data, commessa, cantiere in sola lettura, totali, badge stato controllo); tab/sezioni Dipendenti, Mezzi, Foto, Note.
App – Sezione Dipendenti	Lista precompilata con icona badge, ore editabili, ore timbrate come hint, azione scollega/ripristina, aggiungi, aggiorna da badge.
App – Sezione Mezzi	Card per mezzo: targa/matricola, valore iniziale, campo km o ore finali, delta, prodotto, litri, origine, esito controlli carburante.
Gestionale – Dettaglio rapportino	Stessi dati in sola lettura + elenco controlli con azione "Segna verificato" e nota.
Gestionale – Elenco controlli rapportini	Filtri: data, commessa, cantiere, dipendente, mezzo, codice, stato. Export a video.
Gestionale – Anagrafica mezzi	Nuovi campi tipo rilevazione, prodotto default, valore contatore iniziale.

9. Parametri configurabili

Parametro	Default	Note
ore_passo	0,25	Arrotondamento ore
ore_tolleranza_timbrature	0,5 h	RT03/RT04/RT05
pausa_soglia / pausa_durata	6 h / 1 h	Detrazione pausa nel calcolo ore timbrate (se non già timbrata)
km_max_giorno / ore_max_giorno	800 / 16	RM01
giorni_batch_ricontrollo	7	Batch notturno
litri_tolleranza	2 l o 3%	Usato dai controlli carburante

10. Permessi e audit

- Compilatore: crea/modifica i propri rapportini fino alla conferma; dopo la conferma modifica solo con permesso "rapportino.modifica_confermato".

- Responsabile: segna verificati i controlli ("rapportino.verifica_controlli").
- Audit su testata e righe: utente, timestamp, valori prima/dopo (in particolare ore, esclusioni, km/ore, litri).

11. Casi di test minimi

N.	Scenario	Esito atteso
1	Commessa A con 4 dipendenti timbrati in data D; creo rapportino A/D.	4 righe precompilate con ore proposte.
2	Scollego 1 dipendente e salvo.	3 righe attive; warning RT02 sul dipendente escluso.
3	Aggiungo manualmente un dipendente non timbrato.	Riga MANUALE; warning RT01.
4	Ore rapportino 9, timbrate 7,5.	Warning RT03.
5	Dipendente su due rapportini dello stesso giorno, 6 h + 6 h, timbrate 8 h.	Warning RT05 su entrambe le righe.
6	Dipendente timbrato sul cantiere B inserito nel rapportino del cantiere A.	Warning RT06; cantiere resta A.
7	Cambio commessa dopo precompilazione.	Conferma; righe TIMBRATURA rigenerate, MANUALE mantenute.
8	Mezzo KM: km finali inferiori all'ultimo valore.	Blocco VM02 con indicazione della provenienza dell'ultimo valore.
9	Mezzo ORE: viene richiesto "Ore finali", non i km.	Campo dinamico corretto.
10	Litri 50 su mezzo, rifornimenti scheda carburante 40.	Warning carburante (RC01) visibile nella card mezzo; attribuzione 50 l.
11	Timbratura di uscita importata dopo il salvataggio del rapportino.	Ricontrollo asincrono, warning aggiornati.
12	Sezione Attività / commesse con azienda X selezionata.	Solo commesse, tutte le aziende.

12. Punti da verificare prima dello sviluppo

- Struttura reale della tabella timbrature: presenza di commessa_id e/o cantiere_id, gestione di più ingressi/uscite, timbrature da terminale vs da app.
- Valori di default dei parametri (§9) con il cliente.
- Popolamento iniziale di tipo_rilevazione per i 139 mezzi esistenti.
- Gestione offline dell'app: la precompilazione richiede connessione; in offline si consente l'inserimento manuale e la riconciliazione al sync.